

40분 중 20분, AI를 쫓습니다

— 수업설계안에 담긴 판단과 성찰

대전둔천초등학교 김진관

2026 에듀테크 코리아 페어 · 에듀테크 이노베이션 아레나



먼저 분명히 해 두겠습니다

이전 AI 디지털 교육자료를 쓴 수업입니다

2024. 12.

초4-2 분수의

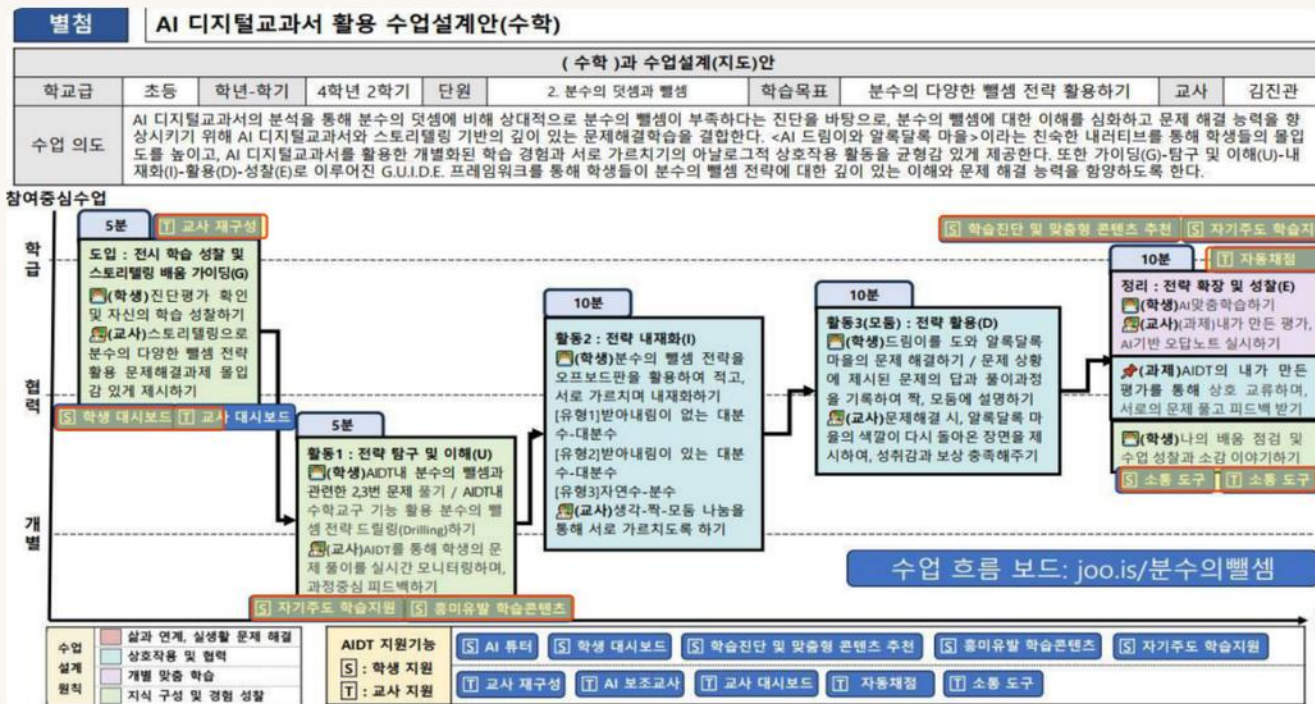
덧셈과 뺄셈

도입 · 활동 1 ·

정리에

기능 태그 있음

원문에는 「AI 디지털교과서」
로
인쇄돼 있습니다



그런데 가운데 20분에는 태그가 하나도 없습니다

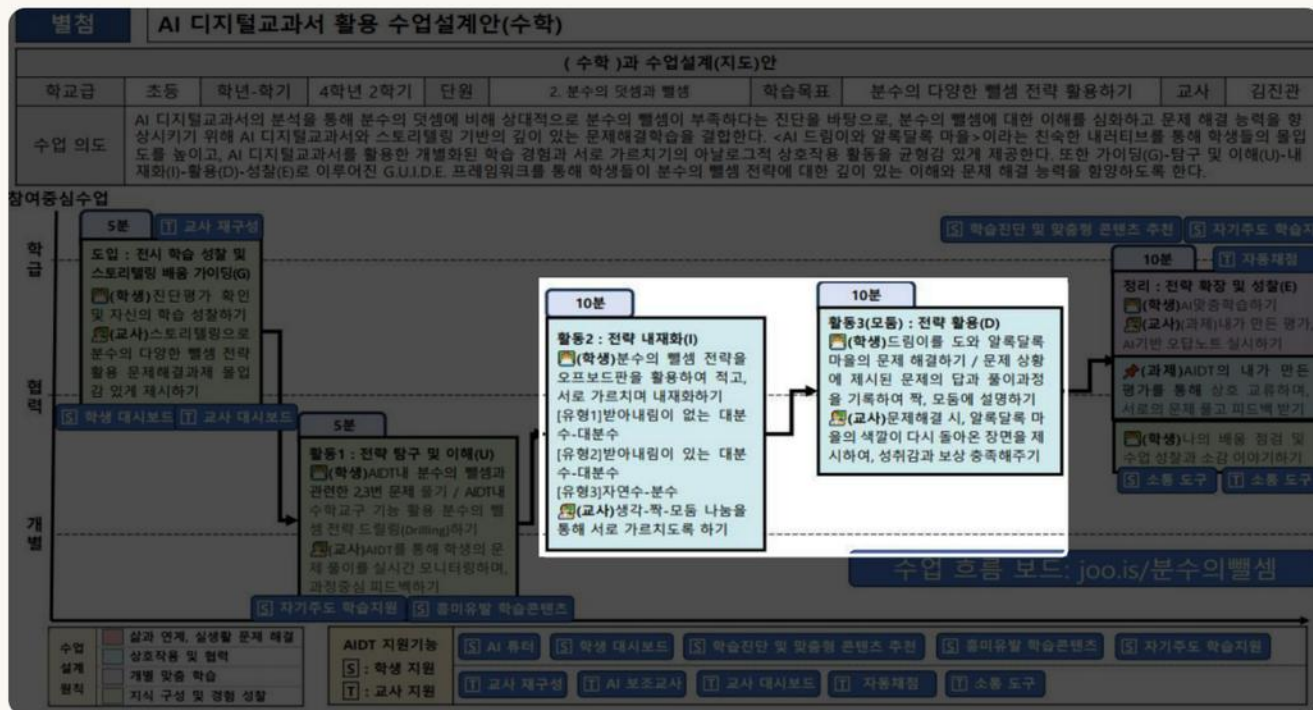
20분

활동 2 전략 내재화

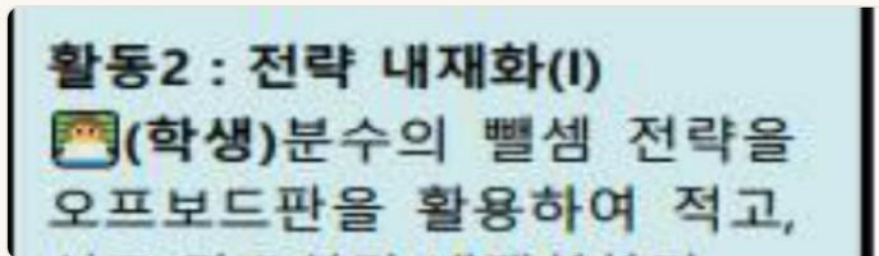
10분

활동 3 전략 활용

10분

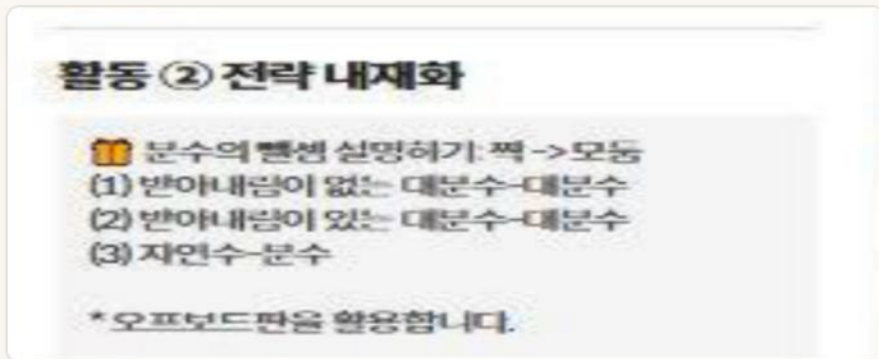


그 20분은 비운 게 아니라,
아날로그를 그 위에 얹은 자리였습니다



수업설계안 활동 2 원문

- 받아내림 없는 대분수 - 대분수
- 받아내림 있는 대분수 - 대분수
- 자연수 - 분수



디지털 기반 아날로그 수업

김진관 외(2025), 『AI 디지털 수업 설계 가이드』

-AI · 실재감을 지키는 자리

그레그 니마이어(UC 버클리), 2025

제 블로그, 2026-08-22

기준은 「AI로 하기 쉬운 것」이 아니었습니다

“

도구에 맡기기 전에

이 아이 안에 꼭 있어야 하는 것

김선(Ph.D.) 특강, 2026

이 대목에서 이 도구를 빼면,
무엇이 안 됩니까?

빼면 안 굴러간다 → 씁니다

(+AI)

빼도 그대로다 → 장식입니다

빼면 아이 할 일이 생긴다 → 아이 손에 둥니다

(-AI)

생산적 마찰 제가 1년 전에 정리한 글에서

표적 배포

교육적 가치 증진

교사 주도성 및 감독

홍콩 두 초등학교 사례 연구가 짚은 공통 패턴

반년 앞선 수업에서는, 그 순서를 아이가 정하게 했습니다

① 손글씨 배움노트 (-)

② 모둠 친구 (-)

③ (선택) AI (+)

AI 리터러시 네 영역

AI와 관계 맺기 · AI로 창조하기

AI 관리하기

AI 빚어 가기

과제를 넘기려고 AI를 다뤄 보는 경험

40분 중 20분, AI를 썼습니다 · 김진관

2 들린문제를 배움노트에 적고, 다시
풀어봅니다.

-잘 모르는 문제일 경우,모둠 친구의 도움을
얻습니다.

-친구가 질문할 경우,친절하고 상세히
알려줍니다.

-다만 자신의 풀이과정을 퍼플렉시티에
 물어볼 수도 있습니다.

2024. 5. 오답 정리 지시문 2항 원문 · 당시 표기는 퍼플렉시티,
현재는 우리아이AI

2년 뒤 다른 과목에서도, 가운데가 또 비었습니다

2024. 12. 초4 수학

발행 AI 디지털교과서 활용 수업설계안(수학)

(수학) 과 수업계획서(지도안)

학교급	초등	학년·학기	4학년 2학기	단원	3. 분수의 덧셈과 뺄셈	학습목표	분수의 다양한 활용, 전략 활용하기	교사	김진관
수업 의도	AI 디지털교과서의 부록을 통해 분수의 덧셈, 빼셈 상식적인 부분의 형식이 부족하다는 인식을 바탕으로, 분수의 활용에 대한 이해를 심화하고 문제 해결을 할 수 있도록 하기 위해 AI 디지털교과서와 조목별 질문을 기반으로 한 문제해결학습을 결합한다. <AI> 도용하기 활동과 <모둠>이라는 친숙한 내러티브를 통해 학생들의 흥미를 높이고, AI 디지털교과서와 연계하여 개별적인 학습 경험과 학습 과정을 기록하고, 기록자의 어감으로 상호작용을 통해 공감을 얻게 제공한다. 또한 가위/접기·인사·문·어깨·인사·재우기·활동·도용하기·모듬의 다양한 GUILT를 통해 학습자의 흥미와 참여도를 높이고, 학습자의 흥미와 참여도를 높인다.								
참여대상인원	5학년 1교시 1교시 2교시 3교시 4교시 5교시 6교시 7교시 8교시 9교시 10교시 11교시 12교시 13교시 14교시 15교시 16교시 17교시 18교시 19교시 20교시 21교시 22교시 23교시 24교시 25교시 26교시 27교시 28교시 29교시 30교시 31교시 32교시 33교시 34교시 35교시 36교시 37교시 38교시 39교시 40교시 41교시 42교시 43교시 44교시 45교시 46교시 47교시 48교시 49교시 50교시 51교시 52교시 53교시 54교시 55교시 56교시 57교시 58교시 59교시 60교시 61교시 62교시 63교시 64교시 65교시 66교시 67교시 68교시 69교시 70교시 71교시 72교시 73교시 74교시 75교시 76교시 77교시 78교시 79교시 80교시 81교시 82교시 83교시 84교시 85교시 86교시 87교시 88교시 89교시 90교시 91교시 92교시 93교시 94교시 95교시 96교시 97교시 98교시 99교시 100교시 101교시 102교시 103교시 104교시 105교시 106교시 107교시 108교시 109교시 110교시 111교시 112교시 113교시 114교시 115교시 116교시 117교시 118교시 119교시 120교시 121교시 122교시 123교시 124교시 125교시 126교시 127교시 128교시 129교시 130교시 131교시 132교시 133교시 134교시 135교시 136교시 137교시 138교시 139교시 140교시 141교시 142교시 143교시 144교시 145교시 146교시 147교시 148교시 149교시 150교시 151교시 152교시 153교시 154교시 155교시 156교시 157교시 158교시 159교시 160교시 161교시 162교시 163교시 164교시 165교시 166교시 167교시 168교시 169교시 170교시 171교시 172교시 173교시 174교시 175교시 176교시 177교시 178교시 179교시 180교시 181교시 182교시 183교시 184교시 185교시 186교시 187교시 188교시 189교시 190교시 191교시 192교시 193교시 194교시 195교시 196교시 197교시 198교시 199교시 200교시 201교시 202교시 203교시 204교시 205교시 206교시 207교시 208교시 209교시 210교시 211교시 212교시 213교시 214교시 215교시 216교시 217교시 218교시 219교시 220교시 221교시 222교시 223교시 224교시 225교시 226교시 227교시 228교시 229교시 230교시 231교시 232교시 233교시 234교시 235교시 236교시 237교시 238교시 239교시 240교시 241교시 242교시 243교시 244교시 245교시 246교시 247교시 248교시 249교시 250교시 251교시 252교시 253교시 254교시 255교시 256교시 257교시 258교시 259교시 260교시 261교시 262교시 263교시 264교시 265교시 266교시 267교시 268교시 269교시 270교시 271교시 272교시 273교시 274교시 275교시 276교시 277교시 278교시 279교시 280교시 281교시 282교시 283교시 284교시 285교시 286교시 287교시 288교시 289교시 290교시 291교시 292교시 293교시 294교시 295교시 296교시 297교시 298교시 299교시 300교시 301교시 302교시 303교시 304교시 305교시 306교시 307교시 308교시 309교시 310교시 311교시 312교시 313교시 314교시 315교시 316교시 317교시 318교시 319교시 320교시 321교시 322교시 323교시 324교시 325교시 326교시 327교시 328교시 329교시 330교시 331교시 332교시 333교시 334교시 335교시 336교시 337교시 338교시 339교시 340교시 341교시 342교시 343교시 344교시 345교시 346교시 347교시 348교시 349교시 350교시 351교시 352교시 353교시 354교시 355교시 356교시 357교시 358교시 359교시 360교시 361교시 362교시 363교시 364교시 365교시 366교시 367교시 368교시 369교시 370교시 371교시 372교시 373교시 374교시 375교시 376교시 377교시 378교시 379교시 380교시 381교시 382교시 383교시 384교시 385교시 386교시 387교시 388교시 389교시 390교시 391교시 392교시 393교시 394교시 395교시 396교시 397교시 398교시 399교시 400교시 401교시 402교시 403교시 404교시 405교시 406교시 407교시 408교시 409교시 410교시 411교시 412교시 413교시 414교시 415교시 416교시 417교시 418교시 419교시 420교시 421교시 422교시 423교시 424교시 425교시 426교시 427교시 428교시 429교시 430교시 431교시 432교시 433교시 434교시 435교시 436교시 437교시 438교시 439교시 440교시 441교시 442교시 443교시 444교시 445교시 446교시 447교시 448교시 449교시 450교시 451교시 452교시 453교시 454교시 455교시 456교시 457교시 458교시 459교시 460교시 461교시 462교시 463교시 464교시 465교시 466교시 467교시 468교시 469교시 470교시 471교시 472교시 473교시 474교시 475교시 476교시 477교시 478교시 479교시 480교시 481교시 482교시 483교시 484교시 485교시 486교시 487교시 488교시 489교시 490교시 491교시 492교시 493교시 494교시 495교시 496교시 497교시 498교시 499교시 500교시 501교시 502교시 503교시 504교시 505교시 506교시 507교시 508교시 509교시 510교시 511교시 512교시 513교시 514교시 515교시 516교시 517교시 518교시 519교시 520교시 521교시 522교시 523교시 524교시 525교시 526교시 527교시 528교시 529교시 530교시 531교시 532교시 533교시 534교시 535교시 536교시 537교시 538교시 539교시 540교시 541교시 542교시 543교시 544교시 545교시 546교시 547교시 548교시 549교시 550교시 551교시 552교시 553교시 554교시 555교시 556교시 557교시 558교시 559교시 560교시 561교시 562교시 563교시 564교시 565교시 566교시 567교시 568교시 569교시 570교시 571교시 572교시 573교시 574교시 575교시 576교시 577교시 578교시 579교시 580교시 581교시 582교시 583교시 584교시 585교시 586교시 587교시 588교시 589교시 590교시 591교시 592교시 593교시 594교시 595교시 596교시 597교시 598교시 599교시 600교시 601교시 602교시 603교시 604교시 605교시 606교시 607교시 608교시 609교시 610교시 611교시 612교시 613교시 614교시 615교시 616교시 617교시 618교시 619교시 620교시 621교시 622교시 623교시 624교시 625교시 626교시								

2026. 9. 초6 과학 · 계절의 변화 4차시

5분	도입 · 그림자 사진 비교	(+)
8분	활동 1 · 천문연 자료 탐색	(+)
14분	활동 2 · 손전등으로 모눈 세기	(-)
10분	활동 3 · 자기 문장으로 쓰기	(-)
3분	정리 · 온라인 보드 공유	(+)

24 분을 아이들 손에 그대로 두었습니다

6-1 15명 · 2026. 9. 1.(화) 3교시

AI는 3초 만에 정답 문장을 줍니다.
세는 일은 아이가 합니다
—•

AI가 3초 만에 주는 문장

빛이 비스듬히 들어오면 같은 양의 에너지가 더 넓은
면적에 퍼지므로, 단위 면적당 에너지가 줄어듭니다

태양 고도 시뮬레이터 · 스텔라리움

알고 있었고, 쓰지 않았습니다

제가 읽어야 하는 건 잘 쓴 문장이 아니라 틀린 문장입니다

미리 정하는 것

무엇을 볼지

「가까워서」라는 낱말이 몇 장에 나오는가.
수업 전에 정해 두고 들어갑니다.

미리 정하지 않는 것

무엇으로 바꿀지

그건 아이들 문장을 읽은 다음에
정합니다. 미리 정하면 수업이 아니라
각본이 됩니다.

제가 그날 실제로 본 것은 이것입니다

— •

열다섯 명 중

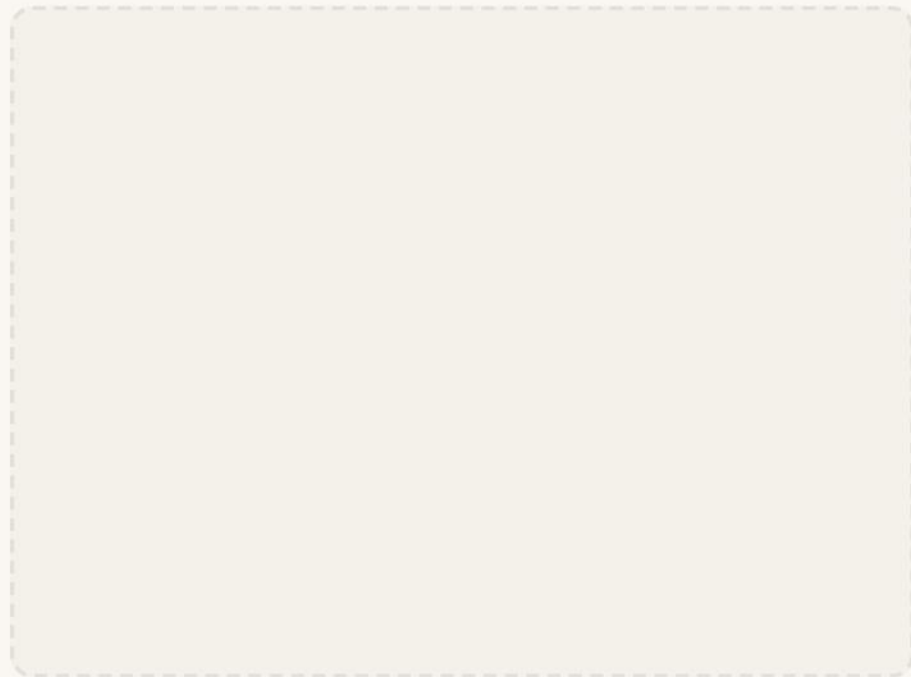
9명

문장에 “가까워서”가 들어
있었습니다

그중 4명은 각도와 거리를
한 문장에 나란히 적었습니다

「여름에 지구가 태양에 가까워져서 덥다」는 널리
알려진 오개념입니다

A Private Universe, Harvard-Smithsonian, 1987



정리를 접고 두 숫자를 띄웠습니다.
그때 한 아이가 물었습니다

1월 초 약 1억 4,700만 km **가장 가까움**

7월 초 약 1억 5,200만 km **가장 멀**

그럼 1월이 제일 더워야 하는데, 왜 제일 춥지?

“선생님, 이거 우리아이AI한테 물어보면 안
돼요?”



“방금은 왜 안
물어봤을까?”

×AI · 도구를 거울로 삼는 자리 되돌린 물음이 반 전체를 향합니다

독립 교과가 아니라 교과 안에서
제 블로그, 2026-07-13

한국천문연구원

성찰은 다짐이 아니라 자료로 나와야 합니다



김진관

6월 11일 · 🌐

<일반화(원리) 문장 만들기 연습하기>

원래 어려운거야..
명시적으로 가르치지 않으면서
이렇게 얘기해도 될까?

이 현실적입니다.

하지만 5-6학년 과학교과 프로젝트를 진행하면서 생각보다 이 전략을 가르치는 것에 시간을 들이지 않고, '원래 어려운 거야'라는 인식으로 어려워 하는 학생들의 모습을 합리화하며 가두고 있다는 생각이 들었습니다.

학생들이 일반화(원리) 문장을 만드는 데에도 훈련이 다음과 같이 필요하리라 생각 듭니다.

2025. 6. 11. · 제 게시물

‘원래 어려운 거야’라는 인식으로
학생들을 합리화하며 가두고 있었습니다

후원 5단계: 나의 특별한 문장'용내가 및 중점하기!

정말 멋진 문장을 만들어주세요! 이제 내가 만든 '특별한 문장'이 얼마나 넓고 깊은 생각을 담고 있는지 스스로 점검해 보자!

점검 내용	스스로 점검 (O, X)
1. 내 문장은 '무리 학교' 이야기뿐만 아니라, 다른 곳(예: 우리 집, 우리 나라, 다른 속 이야기)에도 적용할 수 있을까? (비유적 생각하기 성공)	O
2. 내 문장은 단순히 하나의 사소한 일이고 있지, 아니면 더 다양한 일이나 큰 생각을 담고 있는가? (큰 생각 담기 성공)	O
3. 다른 친구가 내 문장을 보면서 왜 무슨 뜻인지 쉽게 이해할 수 있을까? (명확하게 표현하기 성공)	O

만약 모든 질문에 O를 할 수 있다면, 너는 정말 훌륭한 생각 달력가야!

용기는 어떤 다른 곳에 다른 한여, 다른 모습으로 사람들의 생각에 따라 다르게 표현한다.

💡 생각 달력가 명예 인증서 받기

이름: [Redacted]

왜 어쩔 수 없는 '생각 달력가'의 특별한 문장 만들기 훈련 캠프'에 모든 훈련을 훌륭하게 마쳤으며, 세상을 향해 있게 이해하고 설명하는 멋진 능력을 보여주었기에 이 인증서를 드립니다. 앞으로도 빛나는 생각으로 세상을 환하게 밝히시길 바랍니다.

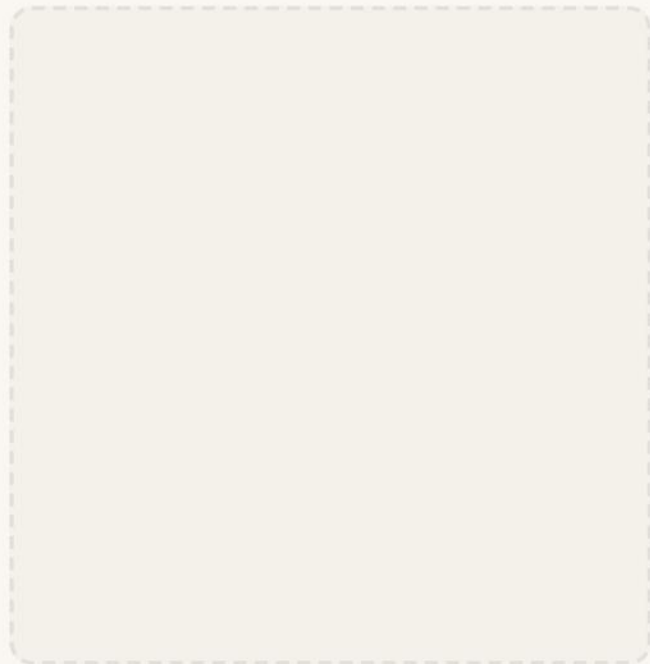
캠프 대상 (여러분의 장려남) [Redacted]

오늘 날짜: 6/11 (수)

그 성찰이 이 학습지가 되었습니다
이름 칸은 가렸습니다

수업이 끝나고 2분 안에, 네 줄을 적습니다

—•



① 본 것 15명 중 9명이 “가까워서”. 그중 4명은 각도와 거리를 함께

② 버린 것 준비한 정리 3분

③ 바꾼 것 근일점·원일점 두 숫자로 재토론

④ 결과 9명 중 6명이 스스로 고침 · 3명 잔존

양식을 사진 찍어 가셔도 좋습니다. 이 네 줄이 이틀 뒤 2반 수업을 바꿨습니다.

그리고 이틀 뒤 2반에서, 이 한 가지를 바꿨습니다

— •

9 / 1 (화)

6학년 1반 · 15명

손전등 활동을 하고 나서
문장을 쓰게 함



그날 저녁

네 줄 메모

고리를 만든 건
제품이 아니라
이 네 줄입니다



9 / 3 (목)

6학년 2반 · 14명

손전등 활동 전에 먼저 쓰게 함

9 / 15 → 5 / 14

“가까워서”를 쓴 아이가
아홉에서 다섯으로 줄었습니다

1반 15명 · 2반 14명 · 비율 대신 사람 수로 셉니다

이 다섯 물음에, 오늘 보신 것이 그대로 들어갑니다

무엇이 중요할까

아이 안에 먼저 있어야 하는 것 S6

무엇부터 시작할까

화면 대신 오프보드판 S5

어떻게 설계·개발할까

빠면 무엇이 안 되는가 S7

어떻게 현장에서 실천할까

볼 것은 미리, 바꿀 것은 그 자리에서 S11

어떻게 지속할 수 있을까

수업 끝나고 2분, 네 줄 S15

서울특별시교육청 창의미래교육과(2025), 『성장하는 교사, 다섯 가지 질문: AI·디지털 기반 수업 실천 가이드북』

한쪽을 버리고 옮겨 가는 대신, 위에 쌓기로 했습니다

“무엇이 잘못됐고 무엇이 여전히 필요한지를 먼저 구분해야 한다”

제 블로그, 2026-08-18

교체

21세기 역량

트라우마 기반 접근

거꾸로 교실

1인 1스마트기기

축적 설계자

AI의 교육적 사용 여부와 방식을
스스로 결정하는 판단 주체

아이들의 실재감을 지키기 위해
잠시 AI를 뺏(-) 자리는 어디입니까

지금 나는 누구의 답이 궁금한가

정답이 궁금하면 **도구를 씁니다**

저 아이의 답이 궁금하면 **내려놓습니다**

교사가 언제 도구를 빼는지는 설계 조건입니다

교사가 스스로 판단할 수 있을 때만 성립한다

이것이 AI가 주는 가장 큰 기회이다 · 제 블로그, 2026-06-23

빼고(-), 더하며(+), 신뢰로 곱해갈(x) 때 진짜 배움이 시작됩니다 · 제 블로그, 2026-09-02